Universidad de los Andes
Colombia

Ingeniería de Sistemas y Computación

Ciberseguridad

LABORATORIO 7

Seguridad Perimetral

1 OBJETIVO

Este laboratorio busca que el estudiante comprenda y aplique los principios de la **seguridad perimetral en entornos segmentados**, mediante la reconstrucción de las reglas del firewall y la integración de sistemas de monitoreo con Wazuh. El propósito es garantizar la operación segura de la infraestructura bajo el principio del mínimo privilegio, asegurando que cada servicio sea accesible únicamente desde las zonas autorizadas y que la actividad en los servidores críticos sea supervisada desde el SIEM corporativo.

Al finalizar, el estudiante estará en capacidad de:

- Diseñar y aplicar reglas de firewall que aseguren la continuidad operativa de los servicios sin comprometer la segmentación de la red.
- Implementar políticas de seguridad perimetral basadas en el principio de mínimo privilegio.
- Integrar agentes Wazuh en servidores críticos para su monitoreo desde el SIEM central.
- Evaluar el flujo de tráfico resultante y validar la correcta detección de eventos en el sistema de monitoreo.

2 LECTURAS PREVIAS

- Presentaciones de clase.
- Documentación oficial de pfSense — Gestión de reglas de firewall: `https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/firewall/index.html`
- Wazuh Documentation — Installation and Agent Management: `https://documentation.wazuh.com/current/index.html`

3 INFORMACIÓN BÁSICA

Durante la configuración del sistema de monitoreo Wazuh, el practicante Andrés Hernández cometió un error crítico que resultó en la eliminación completa de las reglas del **firewall principal (pfSense)**. Como consecuencia, las distintas zonas de la infraestructura quedaron sin control de tráfico ni protección perimetral, provocando la interrupción del acceso a los servicios y el aislamiento entre segmentos.

La compañía ha solicitado al equipo de seguridad restaurar la funcionalidad de la red, aplicando el principio de mínimo privilegio para garantizar que únicamente los flujos de comunicación esenciales sean permitidos. Esta reconstrucción debe realizarse considerando las dependencias funcionales entre los servicios desplegados, tales como:

- Servidor web (HTTP) en la zona DMZ.
- Servidor FTP para intercambio de archivos.
- Servidor de base de datos en la red interna.
- Servidor de Mail.
- SIEM Wazuh en el segmento de gestión.

Además de restablecer la seguridad perimetral, la compañía requiere completar la tarea originalmente asignada al practicante: la **instalación de agentes Wazuh** en los servidores FTP y HTTP, con el fin de permitir su monitoreo continuo desde el panel central del SIEM. Los agentes deben reportar métricas, registros de sistema, intentos de acceso y cualquier evento relevante al **Wazuh Manager**, ubicado en la red de gestión.

Herramientas disponibles

El entorno cuenta con los siguientes recursos y herramientas:

- **pfSense:** Firewall principal con funciones de filtrado, NAT y segmentación.
- **Wazuh Manager y Dashboard:** Sistema de monitoreo y análisis centralizado.
- **Servidores FTP y HTTP:** Equipos críticos que deberán ser protegidos y monitoreados.
- **nmap, ping, curl, netcat:** Herramientas para verificación de conectividad y diagnóstico.

El laboratorio está diseñado para simular un escenario real de pérdida total de control perimetral. Se espera que el estudiante identifique las comunicaciones necesarias para la operación del sistema y reconstruya las reglas de firewall sin sobreexponer ningún servicio.

4 PROCEDIMIENTO

La compañía espera que el equipo de seguridad lleve a cabo un proceso integral orientado a la restauración y fortalecimiento de la seguridad perimetral, siguiendo las siguientes etapas conceptuales:

Fase 1. Diagnóstico inicial

El equipo deberá analizar el estado actual del firewall y verificar la pérdida total de las reglas de filtrado. Se espera que documente los servicios actualmente inaccesibles y determine los flujos mínimos necesarios para restablecer la funcionalidad entre los segmentos de red (DMZ, INTERNA, OTHER, HIDDEN).

Fase 2. Reconstrucción de reglas de firewall

Una vez identificado el tráfico esencial, el equipo deberá diseñar y aplicar nuevas reglas en pfSense, siguiendo el **principio de mínimo privilegio**. Esto implica permitir únicamente el tráfico estrictamente necesario, especificando origen, destino, puertos y protocolos de forma explícita. La compañía enfatiza que el acceso a los servicios debe restablecerse sin comprometer la separación lógica de las zonas ni la confidencialidad de la información.

Fase 3. Integración de Wazuh Agents

Tras la restauración de la conectividad básica, el equipo deberá completar la tarea pendiente del practicante Andrés Hernández: la **instalación y configuración de los agentes Wazuh** en el servidor FTP y en el servidor HTTP. Cada agente deberá registrarse en el **Wazuh Manager** y comenzar a enviar reportes de actividad. Se espera que el equipo valide la recepción de eventos en el panel de control, verificando que los logs de autenticación y acceso sean correctamente visualizados.

Fase 4. Verificación y evaluación

Finalmente, el equipo deberá comprobar que todos los servicios de la infraestructura funcionan correctamente, que las reglas del firewall cumplen con el principio de mínimo privilegio, y que los agentes Wazuh reportan al SIEM de forma continua. Cualquier ajuste adicional deberá justificarse en términos de equilibrio entre disponibilidad y seguridad.

5 TRABAJO PROPUESTO

El equipo de seguridad deberá entregar un informe técnico que refleje el proceso de reconstrucción del perímetro y la integración del monitoreo con Wazuh. La compañía espera evidencias de razonamiento, justificación técnica y validación de resultados.

A. Restauración de la seguridad perimetral

Documentar la nueva política de firewall aplicada, incluyendo:

- Reglas creadas y justificación de cada una.
- Diagrama de flujo de red posterior a la configuración.
- Verificación del principio de mínimo privilegio.

B. Integración de agentes Wazuh

Describir el proceso de instalación y registro de los agentes en los servidores FTP y HTTP, junto con la evidencia de monitoreo activo en el SIEM (alertas, logs, métricas). Se valorará la claridad en la configuración y la validación del enlace con el Wazuh Manager.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué criterios aplicó para definir las reglas del firewall según el principio de mínimo privilegio?
2. ¿Qué dependencias entre servicios identificó y cómo las reflejó en la configuración?
3. ¿Qué ventajas aporta la integración de Wazuh al monitoreo de la seguridad perimetral?
4. ¿Qué eventos o alertas considera más relevantes para la detección temprana de incidentes?
5. ¿Qué medidas adicionales propondría para mejorar la resiliencia del firewall frente a errores humanos?

6 ENTREGABLES

La compañía espera recibir un **informe técnico consolidado** que documente el proceso de restauración de la seguridad perimetral y la integración de Wazuh.

- **Informe técnico en formato PDF** que incluya:
  - Descripción general del escenario y metodología aplicada.
  - Diseño y justificación de las reglas del firewall reconstruido.
  - Evidencia de la correcta operación de los servicios tras la configuración.
  - Configuración y validación de los agentes Wazuh en los servidores FTP y HTTP.
  - Análisis de riesgos residuales y recomendaciones de mejora.
  - Respuestas a las preguntas de reflexión planteadas.
- **Material de soporte** (en carpeta comprimida o repositorio) con:
  - Capturas de pantalla del panel de Wazuh mostrando la actividad de los agentes.
  - Evidencia de pruebas de conectividad y monitoreo.

7 EVALUACIÓN

Criterio	Valor
Diseño y aplicación de reglas de firewall (mínimo privilegio)	30 %
Evidencia técnica y justificación del control perimetral	25 %
Instalación e integración de agentes Wazuh	25 %
Validación de funcionamiento y monitoreo de eventos	10 %
Calidad del informe técnico y claridad de recomendaciones	10 %
Total	**100 %**

8 HISTORIAL DE REVISIONES

Fecha	Autor(es)	Versión	Referencia de Cambios
27/10/2025	Juan Andrés Ariza	1.0	Versión inicial del laboratorio 7

REVISOR(ES)

Nombre	Cargo	Institución
Carlos Lozano	Profesor Asistente del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación	Universidad de los Andes